DEVELOPMENT PLAN · BIM-IT 융합 엔지니어링 과정 최종 프로젝트

반응형외피 개발계획서

유리 건물을 위한 외부 반응형 루버 검토 도구와 보고서

문서	개발계획서 v1.0	작성일	2026. 10. 12
팀	BIMension (5인)	기간	2026. 10. 06 ~ 10. 16 (발표)

목차

1	프로젝트 개요	프로젝트명, 목적, 범위, 개발 기간
2	조직 구성	역할과 책임(R&R), 협업 방식과 도구
3	개발 배경과 목표	현황과 문제점(AS-IS), 목표와 기대 효과(TO-BE)
4	개발 적절성 검토	기술 · 자원 · 일정 타당성, 리스크 대응
5	개발 로드맵	단계별 일정, 마일스톤
6	핵심 기능 및 시나리오	기능 정의(ID · 우선순위 · 인수 조건), 사용자 시나리오
7	기술 구현 방안	시스템 구조, 기술 스택, 주요 컴포넌트, 데이터 규격
8	사용자 워크플로우	사용 흐름, 화면 구성, UX 원칙

> 공개 자료를 바탕으로 한 교육용 사례 연구입니다. 실제 발주나 특정 주체의 판단과는 관계없습니다.

1. 프로젝트 개요

PROJECT OVERVIEW

무엇을, 왜, 언제까지 만드는지 정의합니다.

프로젝트명

반응형외피 — 외부 반응형 루버 검토 도구 및 보고서

검증된 실제 건물(네이버 1784)의 루버 운영 방식을 재현하고, 수직·수평 루버를 해의 위치에 따라 움직이는 규칙으로 만들어 일사·실내 조도·냉난방 에너지에 미치는 효과를 비교하는 도구입니다. 결과는 웹과 Unity에서 날짜·시각을 바꿔 가며 확인합니다.

프로젝트 목적

설계자가 유리 건물에 외부 반응형 루버를 제안할 때, "해에 따라 어떻게 움직이고, 얼마나 막고, 겨울에는 무엇을 얻는가"를 근거 숫자와 화면으로 바로 보여 주는 것입니다.

첫 적용 사례로 네이버 1784 외피를 검토하고, 3개 대안(시공 전 / 외부 고정 / 외부 반응형)을 같은 방식으로 비교합니다.

프로젝트 범위

구분	내용
포함	① 재현 — 1784식 운영 규칙(입면 방위별로 직달일사가 드는 시간에 닫고 나머지엔 엶)을 수직 루버와 수평 루버로 구현 ② 검증 — 계산한 스케줄을 1784 공개 운영 다이어그램(춘추분, 동·남·서 입면)과 비교하고, 일사 계산을 두 프로그램(Radiance · Ladybug)으로 교차 확인 ③ 적용 — 1784 외피 3개 대안 비교: 시공 전 / 외부 고정 / 외부 반응형 (창 일사 · 실내 조도 · 냉난방 에너지) ④ 확장 — 층별 각도표와 주변 건물 그림자, 겨울 모드(난방기에는 해를 받도록 전환) ⑤ 시연 — Unity 인터랙티브 시연과 웹 도구 연동
확장 (선택)	다른 직육면체 건물에 위치·방위만 바꿔 적용, 삼각형 등 다른 루버 형태, 주변 건물 반사광 검토
제외	필름 등 유리 후처리, 루버 형태 최적화, 휘도 계산, 연간 정밀 에너지 시뮬레이션(민감도 기반 추정으로 대체), 법적 판단
분석 대상	1784 외피 4면(동·서·남·북), 대표 층 9층(층별 각도표는 전층), 대표 실 1개(서남 모서리 방 15.75 × 13.8 m, 통창, 층고 4.2 m), 월별 대표일(15일)과 대표일 4일(춘분·하지·추분·동지) → 연간 환산
지원 환경	Windows, Rhino + Grasshopper(Ladybug Tools · Radiance · EnergyPlus), Python, Unity 6(WebGL 빌드), 웹, GitHub
적용 범위 (제약)	직사각형 유리 입면, 수직·수평 루버(날 폭 300 mm, 간격 350 mm), 국내 기후(서울·성남 표준기상자료), 에너지는 EnergyPlus 민감도 기반 추정

개발 기간

기간	2026. 10. 06 ~ 10. 16 (발표)
주요 단계	기획·분석 → 모델·규칙 설계 → 개발(재현 · 검증 · 적용 · 확장) → 연동·통합 → 보고서·발표 준비
여유 시간	확장 목표(반사광, 다른 루버 형태)를 보류하면 전체의 약 20%가 확보됩니다 (4장 참고)

What	Why	When
외부 반응형 루버 검토 도구(웹 · Unity)와 보고서	고정 루버는 해가 낮게 드는 시간과 겨울에 약하고, 반응형 제안에는 해 위치별 근거가 필요	10/06 ~ 10/16, 발표 10/16

2. 조직 구성

TEAM ORGANIZATION

팀원 구성과 역할 분담(R&R)을 정의합니다.

역할 및 책임 (R&R)

역할	R&R 구분	주요 책임	주요 산출물
웹 · 보고서 · PM	PM · 기획	일정·리스크 관리, 매일 스탠드업 진행, 웹 검토 도구와 웹–Unity 연동(LouverBridge), 보고서 및 발표 자료(PPT) 작성 총괄	웹 검토 도구, 보고서, 발표 자료
코딩 · 발표	개발 (리드)	태양 위치, 반응형 운영 규칙(수직·수평·겨울 모드), 일사량 계산, 실내 조도 계산, 에너지 추정, Unity 스크립트, 1784 검증, 발표	규칙 코드, CSV·JSON 데이터, 검증 그림, Unity 패키지, 발표 대본
외피 모델링	개발 (모델)	1784 외피 모델(커튼월), 수직 루버와 수평 루버 모델링 전체, 층별 구성, 공유 모델 관리, 루버 물량	공유 외피 모델(3dm·Revit), 수직·수평 루버 모델, 물량 일람표
대지 · 시각화	개발 (시각화)	대지·주변 건물 모델, Unity 장면 구성과 이관, 버튼·시점 구성, WebGL 빌드, 시연 화면 연출과 영상	Unity 씬, WebGL 빌드, 시연 영상
실내 구현	개발 (분석)	대표 실 인테리어 모델(마감·가구·조명), 목표 조도(KS A 3011)와 마감 반사율 자료, 대안별 조명 사용량 검토	대표 실 모델, 목표 조도·반사율 자료

품질 관리 (QA) — 교차 확인

별도 QA 담당 없이, 결과를 받는 사람이 보내는 사람의 결과를 확인합니다.

확인 대상	확인하는 사람	확인 내용
태양 위치 · 규칙 계산 (개발 리드)	PM	Ladybug 값과 임의 시각 대조, 정답표와 구현 결과 일치
루버 모델 · 물량 (외피 모델링)	개발 리드 · PM	모델 수량 = 일람표 수량, 루버 사양(폭 300 · 간격 350) 일치
실내 조도 · 조명 값 (실내 담당 자료 → 개발 리드 계산)	실내	목표 조도 · 반사율 입력이 자료와 맞는지, 대안 순서가 상식과 맞는지(외부 고정이 가장 어둡게)
Unity 축 · 단위 · 각도 방향 (시각화)	개발 리드	방위와 회전 방향이 규칙 계산과 일치
웹 ↔ Unity 연동 (PM · 시각화)	개발 리드	웹에서 바꾼 날짜 · 시각 · 대안이 Unity에 반영되고, Unity 상태가 웹에 돌아오는지
보고서 · 발표 자료 (PM)	전원	마지막 이틀 각자 담당 부분 교정

협업 방식과 도구

항목	내용
도구	단톡방(실시간 소통) · 공유 드라이브(파일 보관) · 일정표 시트(진행 체크) · GitHub(웹 · Unity 코드와 스크립트 이력)
매일 저녁 10분 스탠드업	PM 진행 — 오늘 한 것 · 막힌 것 · 내일 할 것
파일 주인	파일 하나에 주인 한 명. 공유 외피 모델은 외피 모델링 담당만 수정하고, 다른 사람은 요청
파일 사이 연결	파일끼리는 CSV · JSON으로만 주고받음 (형식은 7장)
파일 이름	영문 이름 + 버전 번호 (예: Unity_Package_v9.zip, solar_result_winter_on.json)
막히면 짝에게	외피 모델링↔개발 리드(루버 모델 · 각도), 시각화↔개발 리드(Unity), PM↔시각화(웹 연동), 실내↔개발 리드(실내), PM↔전원(발표 · 보고서 취합)

3. 개발 배경과 목표

BACKGROUND & OBJECTIVES

현재 문제점을 분석하고 측정 가능한 개선 목표를 정합니다.

배경

분당의 네이버 그린팩토리(2010)는 유리 안쪽에 전동 루버가 있어 각도를 조절해 "THX" 같은 글자를 만들 만큼 정교하게 움직입니다. 하지만 1784 설계 측의 설명에 따르면 창으로 들어오는 열을 제어하는 데 한계가 있었습니다. 같은 회사가 바로 옆에 지은 1784(2022)는 전동 루버를 단열유리 바깥쪽으로 옮기고, 입면 방위와 시간에 따라 운영합니다.

햇빛은 유리를 통과하는 순간 실내로 열을 들여오므로, 안쪽에서 막으면 열의 상당 부분이 이미 실내에 남습니다. 바깥에서 막으면 유리에 닿기 전에 걸러낼 수 있고, 반응형이면 필요할 때만 닫아 채광도 살립니다. 다만 겨울에는 같은 루버가 난방에 필요한 햇빛까지 막을 수 있어, 계절에 따라 다르게 움직이는 규칙이 필요합니다.

현황 및 문제점 (AS-IS)

문제	내용	심각도
제안 근거 부족	설계자가 외부 반응형 루버를 제안해도 "해 위치에 따라 얼마나 막고 겨울에는 어떻게 되나"에 답할 건물별 자료가 없음	높음
건물마다 수작업 반복	태양 위치, 입면별 차양 시간, 일사 감소량을 건물마다 따로 계산	높음
내부 루버의 열 제어 한계	그린팩토리처럼 안쪽 루버는 빛은 막아도 열은 이미 들어온 뒤	높음
고정 루버의 한계	해가 낮게 드는 서쪽 오후와 겨울 난방기에 효과 · 손해가 큼	높음
운영 규칙 검증 어려움	"언제 닫고 언제 여는가"가 맞는지 비교할 기준이 없음	중간
주변 건물 · 층별 차이	주변 건물 그림자 때문에 층마다 닫아야 하는 시간이 다름	중간

개발 목표 및 기대 효과 (TO-BE)

목표	방법	측정 지표 (목표값)
검증된 운영 규칙	1784 공개 운영 다이어그램과 비교, 두 프로그램으로 교차 계산	춘추분 동·남·서 입면 닫힘 시작·끝 시각 ±1시간 이내, 두 프로그램 일사 감소율 차이 평균 5점 이내
규칙의 정확한 구현	규칙 정답표와 코드(Grasshopper · Unity) 결과 대조	정답표 전 항목에서 열림/닫힘 일치
한눈에 비교	3개 대안을 같은 방식으로 계산	3대안 × 4방향 × 냉방기·난방기 일사 감소율 한 표, 실내 조도 · 직달 면적, 냉난방 에너지 추정
계절 대응	겨울 모드 끔/켬, 기온 기준으로 난방기 자동 적용	난방기 일사 손실이 규칙대로 닫을 때보다 줄어듦
범용성	같은 코드에 위치 · 방위를 바꿔 실행	동·남·서·북 4방위 스케줄 자동 산출
믿을 수 있는 숫자	가정값과 계산 방법 명시, 민감도 범위 제시	반사율 · 간격 등 변경에도 결론 유지 여부 제시

AS-IS	TO-BE	측정
건물마다 수작업, 근거 부족, 겨울 손해	날짜 · 시각만 바꾸면 검증된 규칙과 효과가 화면에 표시	검증 오차, 정답표 일치, 비교 지표, 민감도

4. 개발 적절성 검토

FEASIBILITY ANALYSIS

착수 전에 기술 · 자원 · 일정 세 가지 관점에서 실현 가능성을 점검합니다.

기술적 타당성	자원 타당성	일정 타당성
보유 기술 — Revit, Rhino, Grasshopper는 수업에서 다룸 라이브러리 — 태양 위치 · 일사량은 Ladybug와 Radiance, 에너지는 Honeybee(EnergyPlus)로 해결 제약 — Unity와 웹 연동은 팀에 경험이 적음, 에너지는 계산 시간이 길어 추정으로 대체 프로토타입 — 첫 관통(태양 → 각도 → 모델 → 시각화)으로 검증	인력 — 5명: 모델 1, 시각화 1, 분석(실내) 1, 코딩 1, 웹 · 보고서 · PM 1 도구 — Rhino · Revit(교육용), Ladybug Tools · Radiance · EnergyPlus(무료), Unity Personal(무료), GitHub 예산 — 추가 비용 없음 외부 자료 — 1784 공개 자료, 기상 데이터(EPW), 주변 건물 모델, 목표 조도 · 마감 반사율 자료	기간 — 11일(10/06 ~ 10/16). 분석 범위를 외피 4면 · 대표 층 · 대표 실 1개 · 월별 대표일로 줄여 맞춤 마일스톤 — 단계마다 끝 상태를 정함(5장) 버퍼 — 확장 목표 보류 시 약 20% 확보 병목 — 모두가 개발 리드의 규칙 · 데이터를 기다림 → 규칙 정답표와 CSV 틀을 먼저 배포

리스크와 대응

리스크	징후	대응	담당
Unity · 웹 연동 지연	웹에서 바꾼 값이 Unity에 안 반영	연동 방식(SendMessage · jslib)을 일찍 고정하고 Unity 단독 시연으로 대체 가능하게 준비	PM · 시각화
Unity 용량 · 성능	날 개수가 많아 느리거나 WebGL 빌드 용량 초과	그림자 · 컬링 설정, 수평 루버는 행 단위 합치기, 용량 100 MB 이하 유지	시각화 · 개발 리드
일사 계산 정확도	직달만 계산하면 효과를 작게 봄	산란광까지 막는 3D 계산(Radiance)을 기준으로 하고 두 프로그램으로 교차 확인	개발 리드
EnergyPlus 계산 시간	루버 3D 모델의 연간 계산이 끝나지 않음	시공 전 모델의 민감도(냉방 · 난방)와 Radiance 일사 감소율로 추정, 직접 값이 나오면 교체	개발 리드
겨울 난방 손실	겨울에도 규칙대로 닫으면 난방 일사를 막음	겨울 모드(기온 기준, 해와 나란히 + 눈부심 시각만 0°)로 대응	개발 리드
수평 루버 모델 구조	루버 조각이 많고 행 단위 구조가 아님	행 단위로 합친 모델을 외피 모델링 담당이 제공, 규칙은 행 기준 각도표로 적용	외피 모델링 · 개발 리드
실내 입력 자료 부족	마감 반사율 · 목표 조도 근거가 없음	실내 담당 자료(반사율표, 목표 조도 제안)와 KS 기준 사용, 없는 값은 대표값으로 두고 가정으로 명시	실내
마지막 주 작업 몰림	보고서 · 발표 자료 초안이 한꺼번에 들어옴	보고서 앞 장과 발표 틀을 미리 작성	PM

5. 개발 로드맵

DEVELOPMENT ROADMAP

전체 일정을 단계별로 나누고, 단계마다 마일스톤으로 진행 상황을 점검합니다.

1단계 · 기획/분석 10/06 ~ 10/07 1784 운영 자료 조사 입력 조건 · 대안 정의 데이터 형식 합의 ▩ 결정 메모	2단계 · 설계/모델 10/07 ~ 10/09 외피 · 수직 · 수평 루버 모델 태양 위치 · 규칙 정답표 층별 각도표 틀 ▩ 공유 모델 · 정답표	3단계 · 개발 10/09 ~ 10/12 재현 · 검증 · 적용 겨울 모드 · 실내 · 에너지 Unity 패키지 ▩ 검증 그림 · 비교 결과	4단계 · 통합/발표 10/12 ~ 10/16 웹 ↔ Unity 연동 보고서 · 발표 자료 리허설 ▩ 최종 산출물 · 발표

일자별 계획

일자	방식	팀 목표	마일스톤 (끝났을 때 상태)
10/06 ~ 07	함께	조사(1784 운영 자료 포함), 입력 조건 · 대안 정의, 데이터 형식 · 도구 버전 합의	모두가 같은 그림을 가짐
10/07 ~ 09	함께	공유 외피 모델(수직 · 수평 루버), 대지 · 주변 건물, 태양 위치와 규칙 정답표, 층별 각도표 틀	모두가 같은 모델 위에서 시작
10/09 ~ 11	나눠서	① 재현 — 운영 규칙 구현 / ② 검증 — 1784 비교, 두 프로그램 교차 계산 / ③ 적용 — 3대안 일사 · 실내 조도	검증 그림 · 비교표 1차, 첫 관통(태양 → 각도 → 시각화)
10/12	나눠서	④ 확장 — 겨울 모드, 에너지 추정, 수평 루버 규칙 · Unity 패키지 정리, 보고서 앞 장 시작	확정 수치
10/13 ~ 14	통합	웹 ↔ Unity 연동, WebGL 빌드, 보고서 · 발표 자료 작성, 교차 확인	결과물이 다 나옴
10/15	함께	발표 자료 확정, 리허설 2회, 예상 질문 정리	발표 준비 완료
10/16	함께	최종 발표	—

매일 마일스톤 점검(저녁 스탠드업) · 의존성: 규칙 · 태양 데이터 → 전원 · 리스크 대응: 4장

사람별 세부 할 일은 팀원별 TO_DO 문서에 있습니다.

6. 핵심 기능 및 시나리오

CORE FEATURES & USER SCENARIOS

만들 기능을 ID로 정의하고, 우선순위와 인수 조건(완료 기준)을 정합니다.

핵심 기능 정의

ID	기능명	우선	설명	인수 조건	담당
F001	조건 입력	필수	위치, 날짜, 시각, 층, 방위, 대안(시공 전 · 고정 · 반응형), 루버 방향(수직 · 수평), 겨울 모드를 웹과 Unity에서 선택	선택을 바꾸면 화면과 결과가 따라 바뀜	PM
F002	태양 위치 계산	필수	날짜 · 시각별 태양 고도 · 방위 계산(Unity와 계산 코드 공용)	임의 시각이 Ladybug 값과 1° 이내	개발 리드
F003	수직 루버 운영 규칙	필수	고도 5° 이상이고 해–입면 방위차가 컷오프(춘분 30° · 하지 60° · 추분 45° · 동지 30°, 날짜 사이 보간) 이내면 닫음, 각도는 직달이 못 들어오는 각도	규칙 정답표 전 항목에서 코드 결과 일치	개발 리드
F004	수평 루버 운영 규칙	필수	프로파일각이 컷오프(15°) 이상이면 기울여 직달 차단, 층별 기울기 표 산출	정답표 일치, 층별 표 CSV 출력	개발 리드 · 외피 모델링
F005	외피 · 루버 모델	필수	1784 외피(4면), 수직 · 수평 루버 모델, 층별 구성	모델 수량 = 일람표 수량 = 규칙 적용 대상 수	외피 모델링
F006	주변 건물 그림자 · 층별 각도	필수	주변 건물을 넣어 층 · 면별로 해가 막히는 시간을 판정하고 층별 각도표 생성	28층 표가 CSV로 저장, 같은 면도 층마다 다르게 나옴	개발 리드 · 시각화
F007	1784 검증	필수	1784 조건 춘추분 스케줄과 공개 운영 다이어그램 비교, 두 프로그램 일사 교차 확인	동 · 남 · 서 입면 닫힘 시작 · 끝 시각 ±1시간 이내, 비교 그림 1장	개발 리드 · 외피 모델링
F008	창 일사량 계산	필수	Radiance로 3대안별 창면 일사 계산(냉방기 · 난방기, 4방향)	3대안 × 4방향 값이 저장, 대안 순서가 타당	개발 리드
F009	겨울 모드	필수	끔: 연중 규칙대로 / 켬: 기온 기준 난방일에 해와 나란히, 눈부심 시각만 0°	켬에서 난방기 일사 손실이 끔보다 작음	개발 리드
F010	실내 조도 · 조명	필수	대표 실에서 시각별 조도 · 직달 면적 · 목표 조도(KS A 3011) 충족률 · 조명 사용량 계산	3대안 × 구역별 표, 직달 면적 비교	개발 리드 · 실내
F011	에너지 추정	필수	EnergyPlus 시공 전 모델의 민감도와 일사 감소율로 냉난방 에너지 추정	3대안 · 겨울 모드별 추정값과 오차 범위	개발 리드
F012	Unity 시연	필수	시간 슬라이더로 해가 돌고 루버가 반응, 대안 · 방향 · 겨울 모드 · 시점 버튼	슬라이더 · 버튼이 모두 동작, 영상 백업 있음	시각화 · 개발 리드
F013	웹 ↔ Unity 연동	필수	웹에서 조건을 보내면 Unity가 반영하고, Unity 상태가 웹으로 돌아옴	양방향 값이 일치	PM · 시각화
F014	보고서 · 발표 자료	필수	보고서와 발표 자료(PPT) 작성, 결과 그림 · 가정값 · 적용 범위 정리	숫자가 계산 결과와 일치, 부록에 가정값 · 출처 · 적용 범위 명시	PM · 개발 리드
F015	다른 건물 적용	선택	직육면체 건물에 위치 · 방위만 바꿔 규칙 적용	방위별 스케줄이 한 장으로 비교됨	개발 리드 · PM
F016	반사광 · 다른 루버 형태	선택	주변 건물 반사광, 삼각형 등 다른 루버 형태 검토	여유가 있을 때만 진행	개발 리드 · 외피 모델링

사용자 시나리오 — 설계자가 외피를 검토할 때

#	사용자	Action	Result
1	설계자	웹에서 날짜 · 시각 · 층 · 방향 · 대안을 선택	선택 조건이 Unity에 전달되어 해 위치와 루버 각도가 바뀜
2	설계자	Unity 화면에서 시간 슬라이더 · 재생으로 하루 · 연간 움직임을 확인	루버가 시각에 따라 회전하고 현재 상태가 웹에 표시
3	설계자	대안(시공 전 · 고정 · 반응형)과 겨울 모드를 전환	일사 감소율 · 닫힘 시간 · 회전량이 갱신
4	설계자	실내 결과(조도, 직달 면적) 확인	대표 실의 시각별 조도 · 눈부심 면적 비교
5	설계자	에너지 추정 확인	겨울 모드별 냉난방 에너지와 오차 범위
6	발주처	보고서와 시연 확인	"해에 따라 얼마나 막고, 겨울에는 무엇을 얻는가" 판단

MVP = F001 ~ F014 · 기능 ID로 TO_DO · 보고서 추적 · 인수 조건 = 교차 확인 기준

7. 기술 구현 방안

TECHNICAL IMPLEMENTATION

시스템 구조와 기술 스택, 주요 컴포넌트, 데이터 규격을 정의합니다.

시스템 구조

입력 Layer	웹 검토 도구 · Unity 버튼 — 날짜, 시각, 층, 방향, 대안, 겨울 모드
모델 Layer	Rhino · Revit 외피 모델(수직 · 수평 루버), 주변 건물, 대표 실
분석 Logic	Python · Grasshopper — 태양 위치(Ladybug) → 운영 규칙 → 일사(Radiance) · 조도(Radiance) · 에너지(EnergyPlus)
산출 Layer	CSV · JSON → Unity(WebGL) ↔ 웹 | 보고서 · 발표 자료 — 숫자는 계산 코드에서, Unity는 같은 규칙으로 움직임을 보여줌

기술 스택

구분	도구	용도
모델링	Rhino · Revit	외피 · 루버 모델, 물량
분석	Grasshopper + Ladybug Tools, Radiance, Honeybee(EnergyPlus)	태양 위치, 창면 일사 · 실내 조도, 에너지 민감도. 기상 파일(EPW)은 서울·성남 표준기상자료
시각화	Unity 6 (WebGL 빌드)	인터랙티브 시연, 영상
웹	웹 검토 도구 + LouverBridge (GitHub)	조건 입력, Unity와 양방향 연동 (웹 → Unity: SendMessage, Unity → 웹: jslib)
언어	Python, C# (Unity), JavaScript(웹)	운영 규칙, 계산, CSV · JSON 입출력, Unity 스크립트
문서	보고서 · 발표 도구	보고서, 발표 자료

운영 규칙 요약

수직 루버	해 고도 5° 이상이고 해–입면 방위차 |θ| ≤ 컷오프이면 닫음. 각도 = max(0, asin(min(1, s·cosθ / w)) − |θ|), 날 폭 w = 300 mm, 간격 s = 350 mm. 0° = 열림. 북쪽 ±45° 입면은 항상 열림.
수평 루버	프로파일각 β = atan(tan(고도) / cosθ). 기울기 = asin(s·cosβ / w) − β, 컷오프 15°.
겨울 모드	끔: 연중 규칙대로. 켬: 난방일(7일 평균 외기온도 12°C 미만, 14°C 초과 시 해제, 성남 약 10/30 ~ 4/17)에 날을 해와 나란히(−θ) 두고, 해 고도 20° 미만이고 |θ| ≤ 60°이거나 |θ| > 75°일 때만 0°.
층별 · 그림자	층 · 면별로 날 5곳에서 해를 향해 선을 쏴서 주변 건물 325개에 절반 이상 막히면 그 면은 연다.

주요 컴포넌트 · API

Grasshopper / Ladybug Tools / Radiance	Unity / 웹
LB Import EPW · LB Sunpath — 날짜 · 시각별 태양 위치	LouverRule · SunPosition — 규칙 · 태양 위치 (계산 코드와 같은 식)
Radiance (gendaylit · rtrace) — 창면 일사, 실내 조도	SunLouverController — 날짜 · 시각 · 대안 · 방향 · 겨울 모드 API
Honeybee (EnergyPlus) — 시공 전 모델 기준 에너지, 민감도	LouverRig — 수직 · 수평 루버 회전
이름은 설치 버전에 따라 다를 수 있음	LouverBridge / LouverStateReporter — 웹과 상태 주고받기

데이터 규격 — 파일 사이는 CSV · JSON

파일	내용	만드는 사람	받는 사람
sun_louver.csv	대표일 · 시각별 태양 고도 · 방위, 면별 열림/닫힘 · 각도	개발 리드	시각화 · PM
louver_angle_by_floor.csv	수직 루버 층 · 면 · 시각별 각도(주변 그림자 반영)	개발 리드	시각화
horizontal_angle_by_floor.csv	수평 루버 층 · 면 · 시각별 기울기	개발 리드	시각화 · 외피 모델링
winter_calendar.csv	겨울 모드가 적용되는 날짜(기온 기준)	개발 리드	시각화 · PM
solar_result_winter_off / on.json	방향별 · 계절별 창 일사 (3대안), 닫힘 시간, 날 회전량	개발 리드	PM
LouverRule_TestVectors.csv	규칙 정답표	개발 리드	시각화 · PM
illuminance (실내 조도) CSV	시각 · 구역별 조도, 직달 면적, 조명 사용량	개발 리드	실내 · PM

축 · 단위 규칙 — 날짜 MM-DD, 시각 HH:MM(표준시), 각도는 도(°), 방위각은 북 0° 시계방향. 루버 각도 0° = 열림(날이 입면에 수직). 모델은 mm, Unity는 m. Unity 회전은 Quaternion.AngleAxis(−angle, up), 방위차는 −180° ~ 180°로 정규화. case 값은 before / fixed / reactive.

8. 사용자 워크플로우

USER WORKFLOW & UI/UX DESIGN

설계자가 도구를 쓰는 흐름과 화면 구성을 정의합니다.

사용자 워크플로우

1 시작	2 입력	3 선택	4 미리보기	5 비교	6 완료
웹 또는 Unity 열기	날짜 · 시각 · 층 · 방향	대안 · 루버 방향 · 겨울 모드	루버 회전, 일사 · 닫힘 시간	3대안 · 방향별 · 실내 · 에너지	보고서 · 발표 · 시연

화면 구성요소

웹 검토 도구	Unity 시연	결과 화면
• 날짜 · 시각 · 층 · 방향 선택 • 대안 · 겨울 모드 선택 • 일사 감소율 · 닫힘 시간 · 연간 회전량 표시	• 시간 슬라이더 · 재생 · 속도 • 대표일 · 시연 장면 버튼 • 대안 · 수직/수평 · 겨울 모드 • 외부 전경 / 실내 시점 전환	• 시각별 개폐 스케줄 • 1784 검증 비교 그림 • 3대안 일사 · 실내 조도 · 에너지 비교
Grasshopper 컨트롤 패널 • 날짜 · 시각 슬라이더 • 대안 · 방향 선택 • 분석 실행 토글, 결과 저장	**모델 뷰 (Rhino · Revit)** • 외피 · 루버 3D 뷰 • 루버 물량 일람표 • 보고서용 입면 · 단면	**보고서** 1 개요 · 2 대상 건물 · 3 운영 규칙과 검증 4 성능 비교 · 5 실내 · 에너지 6 부가 검토 · 7 결론 · 부록(가정값 · 출처 · 적용 범위)

UX 설계 원칙

조작은 한 곳	세 단계 완료	눈으로 피드백	일관성
웹과 Unity가 같은 상태를 공유 — 어디서 바꿔도 같은 결과	조건 선택 → 확인 → 비교	루버 회전, 열림/닫힘 색, 그래프로 결과 즉시 확인	같은 단위 · 축 · case 이름을 모든 파일에서 사용

> 적용 범위 — 직사각형 유리 입면, 수직 · 수평 루버, 국내 기후, 에너지는 추정. "모든 건물에 적용 가능"이라고 하지 않고 보고서 부록과 발표에 명시합니다.